

## Výstupy ŠVP

**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

**MAT-31** Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

**Učivo:** geometrie v rovině – rovinné útvary (klasifikace), obvody a obsahy; shodnost a podobnost trojúhelníků

## Základní pojmy

**Trojúhelník podle stran** – různoramenný; rovnoramenný (ramena a základna); rovnostranný.

**Trojúhelník podle úhlů** – ostroúhlý (všechny úhly  $< 90^\circ$ ), pravoúhlý, tupoúhlý.

**Trojúhelníková nerovnost** – Součet každých dvou stran je větší než strana třetí:  $a + b > c$ ,  $a + c > b$ ,  $b + c > a$ .

**Rovnoběžník** – Čtyřúhelník se dvěma páry rovnoběžných stran: čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník. Úhlopříčky se navzájem půlí.

**Lichoběžník** – Čtyřúhelník s právě jednou dvojicí rovnoběžných stran (základny); zvláštní případy rovnoramenný a pravoúhlý.

**Konvexní mnohoúhelník** – S každými dvěma body obsahuje i celou úsečku mezi nimi; všechny vnitřní úhly jsou menší než  $180^\circ$ .

**Výška, těžnice, střední příčka** – Výška: kolmice z vrcholu na přímkou protější strany. Těžnice: vrchol – střed protější strany. Střední příčka: spojuje středy dvou stran.

**Shodné útvary** ( $\cong$ ) – Lze je přemístit tak, aby se kryly; odpovídající si strany i úhly jsou shodné.

**Podobné útvary** ( $\sim$ ) – Mají stejný tvar: odpovídající si úhly jsou shodné a délky jsou v poměru  $k$ .

**Poměr podobnosti**  $k$  –  $k = \frac{|A'B'|}{|AB|}$ ;  $k > 1$  zvětšení,  $k < 1$  zmenšení,  $k = 1$  shodnost.

**Měřítko mapy** 1:  $m - 1$  cm na mapě odpovídá  $m$  cm ve skutečnosti – podobnost s  $k = \frac{1}{m}$ .

## Vzorce a vztahy

$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$  součet vnitřních úhlů trojúhelníku

$(n - 2) \cdot 180^\circ$  součet vnitřních úhlů konvexního  $n$ -úhelníku

$\frac{n(n-3)}{2}$  počet úhlopříček  $n$ -úhelníku

$S = \frac{a \cdot v_a}{2}$  obsah trojúhelníku

$S = a \cdot v_a$  obsah rovnoběžníku

$S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}$  obsah lichoběžníku; střední příčka má délku  $\frac{a+c}{2}$

$S = \frac{e \cdot f}{2}$  obsah kosočtverce z úhlopříček  $e, f$  (platí pro každý čtyřúhelník s kolmými úhlopříčkami)

$o = 2\pi r$ ,  $S = \pi r^2$  obvod a obsah kruhu

$a' = k \cdot a$ ,  $o' = k \cdot o$   
délky a obvody podobných útvarů

$S' = k^2 \cdot S$  obsahy podobných útvarů

## Věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků

| Věta     | Shodnost $\cong$                     | Podobnost $\sim$                                  |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| sss      | všechny tři strany shodné            | všechny tři poměry odpovídajících stran rovny $k$ |
| sus      | dvě strany a úhel jimi sevřený       | poměr dvou stran $k$ a shodný úhel jimi sevřený   |
| usu / uu | strana a dva úhly k ní přilehlé      | stačí dva shodné úhly                             |
| Ssu      | dvě strany a úhel proti větší z nich | poměr dvou stran a shodný úhel proti větší z nich |

## Poučky a postupy

- Čtverec je zároveň obdélník i kosočtverec. Úhlopříčky rovnoběžníku se půlí; u obdélníku jsou navíc shodné, u kosočtverce navzájem kolmé.
- Proti větší straně leží větší úhel a naopak.
- V zápisu  $\triangle ABC \cong \triangle KLM$  záleží na pořadí vrcholů:  $A \leftrightarrow K$ ,  $B \leftrightarrow L$ ,  $C \leftrightarrow M$ .
- Střední příčka trojúhelníku je rovnoběžná s jednou stranou a má poloviční délku. Trojúhelník ze středních příček je proto podobný původnímu s  $k = \frac{1}{2}$ .
- Rovnoběžka s jednou stranou trojúhelníku z něj odřízne trojúhelník podobný původnímu (věta uu).
- Náčrt (MAT-31): popiš vrcholy, vyznač zadané délky a úhly, rovnoběžnost a kolmost. Teprve potom počítej.

## Pozor na

- „Ssu“ s úhlem proti menší straně shodnost nezaručuje – mohou existovat dva různé trojúhelníky.
- Obsah roste s druhou mocninou:  $k = 3$  znamená  $9\times$  větší obsah. Na mapě 1 : 25 000 odpovídá  $1 \text{ cm}^2$  ploše  $6,25 \text{ ha}$ .
- Převody:  $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ ,  $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$ ,  $1 \text{ km}^2 = 100 \text{ ha}$ .
- V tupoúhlém trojúhelníku leží pata výšky z vrcholu ostrého úhlu na prodloužení protější strany, tedy mimo trojúhelník.

## Vzorový příklad

Trojúhelník  $ABC$  má strany 6 cm, 8 cm a 10 cm. Trojúhelník  $A'B'C'$  je s ním podobný a jeho nejkratší strana měří 9 cm. Urči poměr podobnosti, zbylé strany, obvod a obsah trojúhelníku  $A'B'C'$ .

- Nejkratší straně 6 cm odpovídá 9 cm:  $k = \frac{9}{6} = 1,5$ .
- Zbylé strany:  $8 \cdot 1,5 = 12 \text{ cm}$  a  $10 \cdot 1,5 = 15 \text{ cm}$ ; obvod  $o' = 1,5 \cdot 24 = 36 \text{ cm}$ .
- Původní trojúhelník je pravoúhlý, protože  $6^2 + 8^2 = 10^2$ . Jeho obsah je  $S = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ cm}^2$ .
- $S' = k^2 \cdot S = 2,25 \cdot 24 = 54 \text{ cm}^2$  (kontrola:  $\frac{9 \cdot 12}{2} = 54$ ).